

20 questions pour lire un graphique

Test technique /20



Avant de présenter un chiffre à ton manager. Durée conseillée : 20 min · 3 paliers · corrigé détaillé.

La plupart des graphiques trompeurs que tu croiseras en poste ne sont pas malveillants : ce sont des réglages par défaut (axe tronqué, camembert posé sans vérifier le total, échelle log oubliée) que personne n'a rouverts avant l'envoi. Ce test vérifie si tu sais les repérer avant qu'ils partent en réunion.

Repères : 12/20 = junior qui sait douter d'un graphique, 17/20 = profil qu'on garde pour relire les rapports avant diffusion.

Candidat _____ Date _____ Note _____ /20

Palier 1 : les classiques qui sautent aux yeux.

Sept biais visibles dès le premier coup d'oeil, si tu sais où regarder.

Question 1. Ton manager t'envoie un graphique en barres montrant le CA mensuel passer de 98k€ à 102k€. Sur l'écran, la barre de droite fait le double de la gauche. En bas, l'axe des ordonnées démarre à 95k€.

- a) L'axe des ordonnées est tronqué (démarre à 95k) : l'écart réel de 4% paraît énorme.
- b) Le graphique reflète fidèlement une forte croissance du CA.
- c) C'est une erreur de saisie dans le tableau source.
- d) Il manque simplement une légende pour comprendre le graphique.

Question 2. Un dashboard affiche le trafic du site, de 100 à 100 000 visites en six mois : la courbe est une ligne quasi droite, régulière. Les graduations de l'axe sont 10, 100, 1 000, 10 000, 100 000.

- a) Le graphique est faux, il faudrait remettre l'échelle en pourcentage.
- b) L'échelle est logarithmique : une progression qui semble régulière cache en réalité une croissance exponentielle.
- c) C'est normal, le trafic web croît toujours de façon linéaire.
- d) L'axe des abscisses est mal daté, ce qui explique la ligne droite.

Question 3. En entretien, on te montre un graphique avec deux courbes : le CA (axe de gauche) et le budget marketing (axe de droite). Les deux montent ensemble, et le recruteur conclut que chaque euro dépensé en marketing rapporte un euro de CA.

- a) Le graphique prouve que chaque euro dépensé en marketing génère un euro de CA supplémentaire.
- b) C'est une astuce classique et parfaitement neutre pour comparer deux unités différentes.
- c) Les deux axes ont des échelles indépendantes, réglées pour faire coïncider visuellement deux courbes qui n'ont pas la même dynamique réelle.
- d) L'erreur vient du fait qu'on ne peut jamais mettre deux courbes sur un même graphique.

Question 4. Tu reçois un fichier client avec un camembert des sources de leads : neuf tranches colorées. Tu additionnes les pourcentages affichés par curiosité : 118%.

- a) Le camembert est correct, les pourcentages sont juste arrondis au dixième.
- b) Un camembert ne peut jamais dépasser 8 catégories, c'est la seule erreur ici.
- c) C'est un problème d'affichage écran, pas un problème de données.
- d) La somme des parts dépasse 100% (118%) : au moins une source de leads est comptée dans plusieurs catégories.

Question 5. Un graphique montre les ventes de glaces et les noyades en mer, deux courbes qui montent ensemble chaque été. Le titre du slide affirme : « manger une glace augmente le risque de noyade ».

- a) Les deux courbes montent ensemble à cause d'un facteur commun (la chaleur estivale), sans lien de cause à effet entre elles.
- b) Le graphique prouve une causalité directe : manger une glace augmente le risque de noyade.
- c) Il faut interdire la vente de glaces l'été pour réduire les noyades, comme le montre le graphique.
- d) Le graphique est inutilisable car les glaces et les noyades n'ont rien à voir statistiquement.

Question 6. Un rapport RH affiche « salaire moyen de l'équipe : 65k€ ». Tu es la nouvelle recrue à 32k€ et tu te sens sous-payée. En creusant, un cadre dirigeant de l'équipe touche 400k€, tous les autres entre 28k€ et 40k€.

- a) La moyenne à 65k€ est correcte et reflète bien le salaire « typique » de l'équipe.
- b) Il faut regarder la médiane, moins sensible aux valeurs extrêmes, pour représenter le salaire « typique » d'une distribution asymétrique.
- c) Le nouvel employé a raison de se sentir lésé, l'entreprise sous-paie tout le monde.
- d) La moyenne et la médiane donnent toujours le même résultat, peu importe la distribution.

Question 7. Ton manager présente un graphique des ventes des trois derniers mois, en forte hausse après le lancement d'un nouveau produit, pour prouver que « la stratégie fonctionne ». Le graphique annuel complet montrait une baisse continue avant ce sursaut.

- a) Trois mois de recul suffisent toujours pour juger une tendance commerciale.
- b) Le graphique est faux car il ne montre pas les prévisions futures.
- c) La fenêtre de 3 mois est choisie pour masquer une baisse sur l'année complète : il faut regarder la tendance longue avant de conclure.
- d) Il suffit d'ajouter une ligne de tendance pour que le graphique devienne fiable, quelle que soit la période choisie.

Palier 2 : les pièges qui se cachent dans les habitudes.

Les biais qui font virer un rapport sont rarement volontaires : ce sont ceux qui avaient l'air « normaux » dans l'export par défaut de l'outil, jamais rouverts avant l'envoi.

Question 8. Un camembert en 3D compare le budget de deux départements aux montants proches. À cause de l'inclinaison, une tranche à l'avant du graphique paraît nettement plus grosse que l'autre.

- a) Un camembert en 3D est toujours plus précis qu'un camembert en 2D.
- b) Le problème vient uniquement des couleurs choisies pour chaque tranche.
- c) La 3D n'a aucun effet sur la lecture, c'est juste esthétique.
- d) La perspective 3D déforme la perception des aires : les tranches à l'avant paraissent plus grandes que leur valeur réelle.

Question 9. Un graphique en barres montre les niveaux de satisfaction d'une enquête, de « très insatisfait » à « très satisfait », chaque barre coloriée au hasard (rouge, vert, bleu, jaune, gris) sans dégradé cohérent.

- a) Des couleurs attribuées sans dégradé cohérent suggèrent un ordre ou une intensité qui n'existe pas dans les données.
- b) Les couleurs n'ont aucune importance tant que le graphique reste lisible.
- c) Il faut toujours utiliser le rouge pour la pire catégorie, peu importe le contexte.
- d) Le problème est l'absence de titre, pas les couleurs.

Question 10. Un post marketing affirme « 40% des utilisateurs ont adoré la nouvelle fonctionnalité ! ». En bas du visuel, en tout petit : base de 5 répondants.

- a) 40% est un résultat solide, peu importe la taille de l'échantillon.
- b) Le pourcentage est affiché sans l'effectif : sur 5 répondants, 40% ne représente que 2 personnes, ce qui ne permet aucune généralisation.
- c) Il faut multiplier le pourcentage par le nombre d'utilisateurs totaux pour corriger le biais.
- d) Le problème est que 40% n'est pas un nombre rond.

Question 11. Un dashboard de croissance affiche le nombre cumulé d'inscriptions depuis le lancement : la courbe ne fait que monter, jamais redescendre. Le manager s'en sert pour dire que « la croissance s'accélère ».

- a) Une courbe cumulée qui monte toujours prouve que la croissance s'accélère.
- b) Il suffit de comparer le premier et le dernier point pour connaître l'évolution récente.
- c) Une courbe cumulée ne peut jamais que monter ou stagner : il faut regarder la pente (les nouveaux inscrits par période), pas la hauteur, pour juger du momentum.
- d) Le graphique est faux car les inscriptions cumulées ne devraient jamais être affichées.

Question 12. Un chart compare deux concurrents avec des bulles : celui qui pèse deux fois plus lourd en chiffre d'affaires a une bulle dessinée avec un rayon deux fois plus grand.

- a) Doubler le rayon pour une valeur deux fois plus grande est correct, c'est l'usage standard.
- b) Les bulles ne doivent jamais être utilisées pour comparer des entreprises.
- c) Le problème vient de la couleur des bulles, pas de leur taille.
- d) Doubler le rayon multiplie l'aire perçue par quatre : c'est l'aire, pas le rayon, qui doit être proportionnelle à la valeur.

Question 13. Un rapport RH montre un graphique en cascade sur le taux de turnover, avec un saut visuel spectaculaire entre deux trimestres. L'axe des ordonnées va de 18% à 20%. Les vrais chiffres : 18,2% puis 18,9%.

- a) L'axe tronqué (18 à 20%) fait paraître énorme un écart réel de 0,7 point : il faut vérifier l'échelle avant de s'alarmer.
- b) Une hausse de turnover de 0,7 point justifie amplement le bandeau rouge « alerte ».
- c) Le graphique est mathématiquement faux, les valeurs ont été inventées.
- d) Il faut toujours démarrer un axe à 20% pour les taux de turnover.

Question 14. Un analyste affirme, en pointant une courbe parfaitement droite sur une échelle logarithmique : « la croissance est constante en valeur absolue chaque mois ».

- a) Une ligne droite sur une échelle logarithmique signifie toujours une croissance nulle.
- b) Une ligne droite sur une échelle logarithmique signifie un taux de croissance constant en pourcentage, pas une croissance constante en valeur absolue.
- c) L'échelle logarithmique n'affecte jamais l'interprétation de la pente d'une courbe.
- d) Il faut convertir tous les graphiques en échelle linéaire pour qu'ils soient valides.

Palier 3 : les biais qu'on ne repère qu'en y regardant à deux fois.

Ici, la donnée n'est pas fausse, c'est la mise en forme qui égare un lecteur pressé : c'est ce niveau de lecture qui distingue un junior d'un profil qu'on garde.

Question 15. Un donut chart de répartition budgétaire affiche sept postes détaillés et une part « Autres » qui semble modeste visuellement. En ouvrant le fichier source, « Autres » regroupe en fait cinq lignes qui, cumulées, forment le plus gros poste de dépense.

- a) La catégorie « Autres » regroupe en réalité plusieurs postes qui, cumulés, forment la part la plus importante du budget, mais elle apparaît visuellement comme secondaire.
- b) Le donut est faux car il n'existe pas de catégorie « Autres » en comptabilité.
- c) La catégorie « Autres » est toujours la moins importante par définition.
- d) Il suffit de retirer la catégorie « Autres » pour que le graphique redevienne fiable.

Question 16. Une heatmap de matrice de corrélation utilise une échelle de couleurs divergente (rouge à bleu), mais le blanc (couleur neutre) est placé à 0,3 au lieu de 0. Une corrélation faible de 0,25 et une corrélation forte de -0,6 reçoivent des teintes très proches.

- a) Les échelles de couleurs divergentes sont interdites pour les matrices de corrélation.
- b) Le problème vient uniquement du choix entre rouge et bleu, pas du centrage de l'échelle.
- c) Une heatmap n'a pas besoin de légende pour être interprétée correctement.
- d) Une échelle de couleurs divergente doit être centrée sur la valeur neutre (zéro); sinon, une faible corrélation positive et une forte corrélation négative peuvent recevoir des teintes proches.

Question 17. En pitch d'investissement, on te montre le cours d'une action sur les cinq derniers jours, en forte hausse. Tu demandes le graphique sur trois mois : la tendance de fond est baissière.

- a) La fenêtre de 5 jours est sélectionnée pour masquer la baisse des trois mois précédents : il faut demander la période complète avant de te prononcer.
- b) Une fenêtre de 5 jours bien choisie suffit à juger la santé d'une action sur le long terme.
- c) Le cours d'une action ne peut jamais être présenté sur une fenêtre courte.
- d) Le graphique est faux car les cours de bourse ne s'affichent jamais en ligne continue.

Question 18. Un rapport churn affirme « 70% des clients partis citent le prix comme raison ». En annexe : 10 clients ont churné ce mois-ci sur une base active de 5 000 clients.

- a) 70% est un chiffre représentatif, quel que soit le nombre de clients interrogés.
- b) Le pourcentage porte sur un sous-groupe minuscule (10 clients sur 5 000) : l'effectif absolu doit accompagner le pourcentage avant toute généralisation.
- c) Il faut multiplier 70% par 5 000 pour connaître le vrai churn de l'entreprise.
- d) Le problème est que 70% n'est pas un multiple de 10.

Question 19. Un dashboard RH affiche les embauches cumulées depuis janvier : la courbe ne fait que monter, malgré deux vagues de licenciements dans l'année. Le COMEX s'en sert pour dire que « les effectifs ont grandi toute l'année ».

- a) Une courbe d'embauches cumulées peut servir directement à représenter l'évolution nette des effectifs.
- b) Il suffit d'inverser l'axe des ordonnées pour corriger le problème.
- c) Une courbe cumulée d'embauches ne descend jamais, même en cas de licenciements : elle ne peut pas remplacer un graphique d'effectifs nets (embauches moins départs).
- d) Le graphique est faux car les embauches ne peuvent pas être cumulées.

Question 20. Un designer doit représenter trois produits pesant 10M€, 20M€ et 40M€ de chiffre d'affaires avec des bulles. Quelle méthode de dimensionnement est correcte ?

- a) Le rayon des bulles doit être proportionnel au chiffre d'affaires.
- b) Le diamètre des bulles doit être proportionnel au carré du chiffre d'affaires.
- c) Seule la hauteur des bulles doit varier, à largeur fixe.
- d) L'aire des bulles doit être proportionnelle au chiffre d'affaires, pas le rayon.

Solutions et explications.

Un point par bonne réponse. Compte ton score, puis relis surtout celles que tu ne peux pas expliquer à voix haute.

1. **a)** Axe tronqué : démarrer l'axe au-dessus de zéro (ici 95k) grossit visuellement un écart réel de quelques pourcents.
2. **b)** Échelle logarithmique cachée : une ligne droite en log traduit une croissance exponentielle, pas linéaire; le piège est de lire l'échelle comme si elle était linéaire.
3. **c)** Double axe Y : deux échelles indépendantes peuvent être calées pour faire coïncider deux courbes qui n'ont pas la même dynamique réelle; ça ne prouve aucune corrélation.
4. **d)** Camembert incohérent : un total supérieur à 100% signale un double comptage, le graphique ment avant même la couleur des tranches.
5. **a)** Corrélation prise pour causalité : un facteur commun (la chaleur) explique les deux courbes; aucune preuve de lien causal entre glaces et noyades.
6. **b)** Moyenne trompée par un outlier : sur une distribution asymétrique, la médiane représente mieux le cas « typique » que la moyenne, tirée vers le haut par une valeur extrême.
7. **c)** Cherry-picking de fenêtre : une fenêtre courte choisie après un sursaut cache la tendance de fond; il faut toujours demander la période longue.
8. **d)** Aires 3D trompeuses : la perspective déforme la perception de la taille des tranches, indépendamment de leur valeur réelle.
9. **a)** Couleurs sans échelle logique : des teintes non ordonnées suggèrent un classement qui n'existe pas dans les données; un dégradé cohérent est nécessaire pour une échelle ordonnée.
10. **b)** Pourcentage sans effectif : un pourcentage sans base affichée peut représenter une poignée de répondants; toujours exiger le n avant de croire le chiffre.
11. **c)** Cumulé lu comme un flux : un graphique cumulé ne peut que monter, il ne dit rien du rythme récent; c'est la pente (nouveaux éléments par période) qui montre le momentum.
12. **d)** Bulle rayon vs aire : l'œil perçoit l'aire, pas le rayon; doubler le rayon quadruple la surface perçue et exagère l'écart réel.
13. **a)** Axe tronqué (variante RH) : un écart réel de 0,7 point devient visuellement énorme sur un axe resserré entre 18 et 20%; toujours lire les graduations avant de s'alarmer.
14. **b)** Pente en échelle log : une droite en log traduit un taux de croissance constant en pourcentage, pas une progression constante en valeur absolue.
15. **a)** Catégorie fourre-tout : « Autres » peut cacher le plus gros poste réel derrière une part visuelle minimisée; il faut toujours ouvrir le détail d'un fourre-tout avant de conclure.
16. **d)** Échelle divergente mal centrée : sans un zéro neutre au centre, des corrélations de signes opposés peuvent recevoir des teintes proches et brouiller la lecture.
17. **a)** Cherry-picking (variante finance) : une fenêtre de quelques jours en forte hausse peut masquer une tendance de fond baissière; toujours demander l'historique complet en pitch.
18. **b)** Pourcentage sur micro-échantillon : 70% de 10 clients ne dit rien du churn réel sur 5 000 clients; l'effectif absolu doit toujours accompagner un taux calculé sur un sous-groupe.
19. **c)** Cumulé vs effectif net : les embauches cumulées ignorent par construction les départs; seul un graphique d'effectifs nets (embauches moins départs) montre la réalité RH.
20. **d)** Bulle rayon vs aire (best-choice) : la seule méthode qui respecte la perception visuelle est de dimensionner l'aire des bulles proportionnellement à la valeur représentée.

Fait main, en solo.

Si ce test t'a aidé, partage-le autour de toi : il peut débloquent un autre candidat. Et si tu veux que je traite un sujet précis, dis-le moi en commentaire : c'est là que je pioche mes prochains guides.

Dylan

